Kevin Küster

Zusammenfassung: Lineare Abbildungen

Rang einer Matrix

Definitionen

$\mathbb{K}^n$ für $M_{1\times n}(\mathbb{K})$

Zeilen

Sei $A=(a_{ij}) \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$

(i) $1 \le i \le m$: $z_i(A) = (a_{i1}, \dots, a_{in}) \in \mathbb{K}^n$ i-te **Zeile** von A

(ii) Unterraum $ZR(A) := \langle z_1(A), \dots, z_m(A)\rangle_{\mathbb{K}}$ $\Rightarrow$ **Zeilenraum** von A

(iii) $zrg(A) := \dim_{\mathbb{K}}(ZR(A)) \in \mathbb{N}$ $\Rightarrow$ **Zeilenrang** von A

$\Rightarrow zrg(A) \le n$, $zrg(A) \le m$, $zrg(A) = m$ falls $\forall i \in \mathbb{N}: z_i(A)$ linear unabhängig

Beispiele

(i) $\bar{I}_n = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix} \in M_{n\times n}(\mathbb{K})$, $zrg(\bar{I}_n) = n$

$\Rightarrow$ Zeilen von $\bar{I}_n$ sind e_i (Standardbasisvektoren)

(ii) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ $\begin{matrix} z_1(A) = (1\ -1\ 2) \\ z_2(A) = (2\ -2\ 4) \end{matrix}\Big\} z_1 \cdot 2 = z_2$

$ZR(A) = \langle z_1(A), z_2(A)\rangle = \langle z_1(A)\rangle$

$\Rightarrow zrg(A) = 1 < 2$

Spalten

(i) $1 \le j \le n$: $S_j(A) = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^m$ j-te Spalte von A

(ii) Unterraum $SR(A) := \langle S_1(A), \dots, S_n(A)\rangle_{\mathbb{K}}$ $\Rightarrow$ **Spaltenraum** von A

(iii) $srg(A) := \dim_{\mathbb{K}}(SR(A)) \in \mathbb{N}$ $\Rightarrow$ **Spaltenrang** von A

$srg(A) \le m$, $srg(A) \le n$,

$srg(A) = n$ falls $\forall j \in \mathbb{N}$ $S_j(A)$: linear unabhängig

$f_A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$, $x \mapsto A\cdot x$

Bild von f_A ist erzeugt von $f_A(e_j)$ $1 \le j \le n$

$\Rightarrow f_A(e_j) = A\cdot e_j = S_j(A)$

$\Rightarrow SR(A) = im(f_A)$

Transponieren

$zrg(A) = srg(A^T)$ $\wedge$ $srg(A) = zrg(A^T)$

Rang

Für alle $A \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$ gilt $zrg(A) = srg(A) =: rg(A)$

$\Rightarrow \dim_{\mathbb{K}}(L(A)) = n - rg(A)$, **Dimension** des Lösungsraum

Für Berechnung des Rangs können Zeilen- und Spaltenoperationen gemischt angewendet werden.

Beispiel

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & -4 & 6 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & -4 & 4 \\ 0 & -4 & -8 & 8 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to m' = 2$$

$$\Rightarrow ZR(A) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \right\rangle_{\mathbb{K}} \quad zrg(A) = 2$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & -4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} -2\cdot I & -2\cdot I & +I \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & -4 & 4 \\ 2 & -4 & -8 & 8 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow SR(A) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix} \right\rangle_{\mathbb{R}} \quad srg(A) = 2$$

$$\Rightarrow \dim_{\mathbb{K}}(L(A)) = n - rg(A) = 4 - 2 = 2$$

Zeilenstufenform

Sei $A \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$ in Zeilenstufenform und m' höchster Zeilenindex m_i mit $z_{m_i}(A) \neq 0$

dann $zrg(A) = m'$

Lösbarkeit von LGS

$A \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$, $b \in \mathbb{K}$

Das Inhomogene LGS $A\cdot x = b$ ist genau dann Lösbar, wenn $rg(A) = rg(A\,|\,b)$ (Hinzufügen Spalte b)

$\Rightarrow rg(A) \le rg(A|b) \le rg(A)+1$

Ist $rg(A) = m$ ist $A\cdot x = b$ für jedes $b \in \mathbb{K}^m$ Lösbar

Ist $rg(A) = n$ gilt $L(A) = \{0\}$, $\ker(f_A) = L(A)$, $\ker(f_A) = 0 \Leftrightarrow f_A$ injektiv

$\Rightarrow$ Alle LGS $A\cdot x = b$ haben höchstens eine Lösung

Ist $A \in GL_n(\mathbb{K})$ hat $A\cdot x = b$ für jedes $b \in \mathbb{K}^m$ genau eine Lösung:

$x = A^{-1}\cdot b$

Invertierbarkeit

$A \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$, A ist

(i) rechtsinvertierbar, falls $\exists C \in M_{n\times m}(\mathbb{K}) : A\cdot C = I_m$,
Genau dann, wenn $rg(A) = m$

(ii) Linksinvertierbar, falls $\exists B \in M_{n\times m}(\mathbb{K}) : B\cdot A = \bar{I}_n$,
Genau dann, wenn $rg(A) = n$

(iii) invertierbar, falls $\exists D \in M_{n\times m}(\mathbb{K}) : A\cdot D = D\cdot A = \bar{I}_n$,
Genau dann, wenn $n = m \Leftrightarrow rg(A) = n = m$

Die Menge $GL_n(\mathbb{K}) := \{A \in M_{n\times n}(\mathbb{K}) \mid A \text{ invertierbar}\}$
aller invertierbaren nxn Matrizen heißt **allgemein Lineare Gruppe** vom Grad n über K.

Beispiel

2x2 Matrix:

$A, D \in M_{2\times 2}(\mathbb{K})$

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $A\cdot D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow ad - bc \neq 0$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},\ A^{-1} = (ad-bc)^{-1}\cdot \begin{pmatrix} b & -d \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Inverses Element bestimmen

$A \in M_{n\times n}(\mathbb{K})$

$A\cdot D = \bar{I}_n \Leftrightarrow A\cdot S_i(D) = e_i \quad (1 \le i \le n)$

$\Rightarrow$ Spalten von D sind Lösung für: $A\cdot x = e_i$

Beispiel

Gesucht: Inverse zu $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{K}) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -7 \\ 3 & 4 & 10 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, $\Rightarrow \bar{I}_3$ anfügen + Gauß-Verfahren:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 1 & -7 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 10 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{\bar{I}\cdot(-1)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 7 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 10 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[\bar{III}-\bar{I}]{\bar{II}-3\cdot\bar{I}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 7 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & -11 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -3 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{\cdot\bar{III}\cdot 2\cdot\bar{II}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 7 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & -11 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 7 \end{array}\right) \xrightarrow[\bar{II}+11\cdot\bar{III}]{\bar{I}-2\cdot\bar{III}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & -8 & 14 & -49 \\ 0 & 7 & 0 & 14 & -21 & 77 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 7 \end{array}\right) \xrightarrow[\bar{I}+\bar{II}]{\bar{II}:7} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -6 & 11 & -38 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -3 & 11 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 7 \end{array}\right)$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} -6 & 11 & -38 \\ 2 & -3 & 11 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$